Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 12.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2010. május 12. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. EZEK KÖZÜL **CSAK AZ EGYIKET KELL MEGOLDANIA!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot CSAK AZ EGYIK VÁLASZTHATÓ FELADATBÓL KAPHATJA, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt TOLLAL HÚZZA ÁT A NEM KÍVÁNT MEGOLDÁST! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

| A | D |
|---|---|

helyes

| A | ~~B~~ C |
|---|---|

elfogadható

| B D |
|---|

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.
Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon**!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



## I. Barna varangy 9 pont



A fényképen egy tenyéren ülő barna varangyot látunk.

1. A kültakarónak mely jellemzőjéből ismerhető föl, hogy a gerincesek melyik csoportjába tartozik?

……

2. Hogyan függ össze kültakarójának jellegzetessége a barna varangy légzésével?

……

3. A varangy légzése és kültakarója megszabja azt is, hogy az állat milyen élőhelyen fordulhat elő. Mi az összefüggés?

……

……..

4. Hogyan csökkenti az ember hőleadását a bőrén át ha környezete lehűl? Írjon le *két* változást az emberi bőrben, és indokolja, miért *nem* következhetnek be ezek a varangy szervezetében! (4 pont)

……

……..

……

……..

……..

……..

5. Az ábrán fehér nyíl jelzi a varangy dobhártyáját. Mely üreg található a dobhártya mögött?

……..

6. A barna varangy védett állat. Egy faj védelme többet jelent annál, hogy példányait nem pusztítjuk el. Írjon egy módszert, amellyel segíthetjük e faj szaporodását, elterjedését!

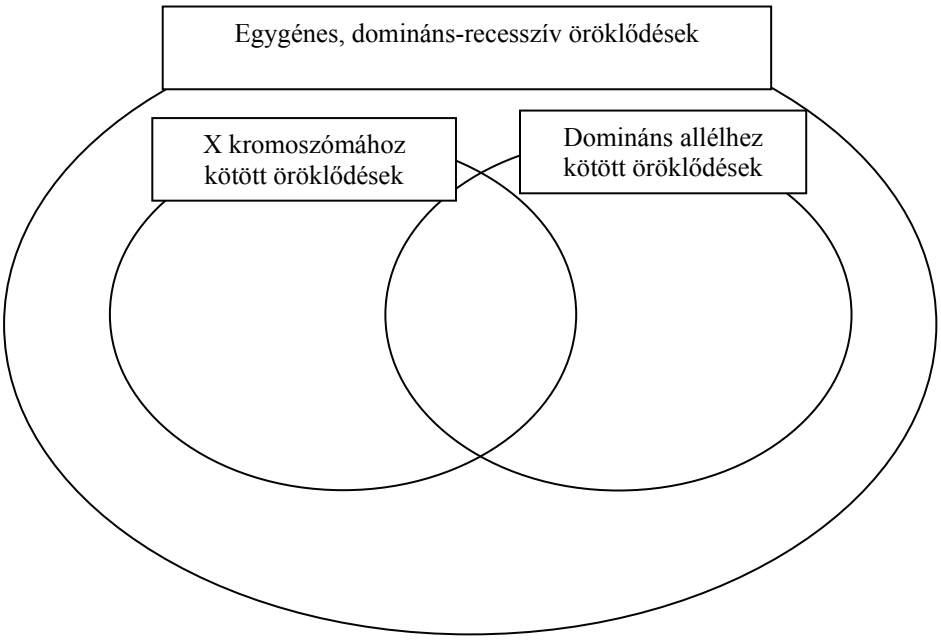
……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## II. Öröklődések 10 pont

Írja az állítások számjelét a halmazábra megfelelő helyére! Az állítások testi jellegek öröklésére vonatkoznak. Az (igen ritka) Y kromoszómához kötött jellegektől tekintsünk el.




1. Ha egy apának ilyen módon öröklődő jellege van, minden lánya örökölni fogja ezt a jelleget.
2. Ez az öröklésmenet a legvalószínűbb, ha egészséges anyáknak mindig csak a fiúgyermekeik között jelenik meg a betegség.
3. Ez az öröklésmenet a legvalószínűbb, ha egészséges szülők gyermekeinél a fiúk és a lányok között is megjelenik a betegség.
4. Így öröklődik a színtévesztés.
5. Így öröklődik az albinizmus.
6. Így öröklődik az Rh-pozitív vércsoport.
7. Az ilyen módon öröklődő betegséget egy beteg apa akkor is a fiára örökítheti, ha az anya egészséges, és az anya nem is hordozza a hibás allélt.
8. Ha egy jelleg így öröklődik, a férfiakban nagyobb arányban várható a megjelenése, mint a nőkben.
9. Így öröklődik a betegség, ha alléljából csak egyetlen példány van mindkét szülőben, mégis mindketten egészségesek.
10. Így öröklődik a vérzékenység.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## III. Biokémiai folyamatok 10 pont

Hasonlítsa össze az alábbi két folyamatot! A megoldásokat írja a sorok végén található négyzetekbe.

A. Glikolízis
B. Citrátkör (citromsav-ciklus)
C. Mindkettő
D. Egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Lebontó folyamat. | |
| 2. | Szén-dioxidot elnyelő körfolyamat. | |
| 3. | Csak növényi sejtekben megy végbe. | |
| 4. | Helyszíne a mitokondrium. | |
| 5. | Folyamatában a hidrogén $NAD^+$ szállítómolekulákra kerül. | |
| 6. | Összesített egyenlete: $6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ | |

Egészítse ki a mondatokat a számokkal jelölt helyeken a megfelelő szóval, szórészlettel vagy képlettel!

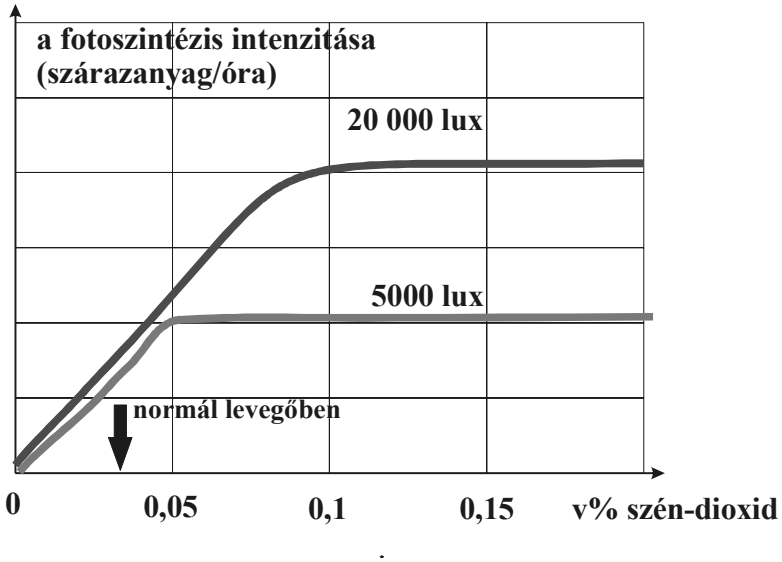
A fotoszintézis (7)……...szakaszában a (8)…….…... elbomlik, így molekuláris oxigén képződik. A 8. jelű anyag (9)……..……tartalma pedig szállítómolekulára kerül, s a kloroplasztisz alapállományában (10)……..…… formájában szállítódik a záró szakaszba, ahol redukálja a szén-dioxidot.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## IV. Fotoszintézis és üvegházhatás 10 pont

Kutatók egy kísérletsorozatban a szén-dioxid koncentráció és a fotoszintézis intenzitásának összefüggését vizsgálták egy növényfajban. A mérést kevés fényben (5000 lux) és sok fényben (20000 lux) is elvégezték. Az eredményt a grafikon mutatja.






1. A fotoszintézis intenzitását (erősségét) a kutatók az óránként termelt szárazanyag mennyiségével mérték. Mi mással lehetett volna még jellemezni?

A. Az időegység alatt fölvett oxigéngáz mennyiségével.
B. Az időegység alatt termelt szén-dioxid mennyiségével.
C. Az időegység alatt kibocsátott vízgőz mennyiségével.
D. Az időegység alatt termelt oxigéngáz mennyiségével.
E. Az időegység alatt a levelet érő fény mennyiségével.

2. Milyen következtetés vonható le a grafikonok alapján? A helyes válaszok betűjeleit *írja a négyzetekbe*! (2 pont)

A. 0,1 % szén-dioxid koncentráció fölött a fényerősség már nem befolyásolja a fotoszintézist.
B. 0,05% szén-dioxid koncentráció alatt a fotoszintézis intenzitása egyenesen arányos a szén-dioxid koncentrációval.
C. 0,05% szén-dioxid koncentráció fölött gyenge fényben a fotoszintézis intenzitása egyenesen arányos a szén-dioxid koncentrációval.
D. A normális négyszeresére emelt szén-dioxid koncentráció mellett a fotoszintézis intenzitását a fényerősség szabja meg.
E. A szén-dioxid 0,1%-nál nagyobb koncentrációja már erős fényben is gátolja a fotoszintézist.

3. Korunk fenyegető problémája az üvegházhatás fokozódása. Mit jelent az üvegházhatás jelensége?

A. Az ózonpajzs elvékonyodása miatt több ultraibolya sugárzás éri a földfelszínt, mint korábban.
B. Az üvegházak belsejében a csökkent légmozgás miatt mindig melegebb van, mint az üvegház környezetében.
C. Az üvegházhatású gázok átengedik a látható fényt, de elnyelik és részben visszasugározzák a földfelszín által kibocsátott nagy hullámhosszú hősugarakat.
D. Az üvegházhatású gázok elnyelik és részben a földfelszín felé sugározzák a Napból érkező hősugárzást (nagy hullámhosszú sugarakat).
E. Az ember által termelt szennyező anyagok koncentrációja feldúsul a légkörben.

4. Mely két gáz felelős elsősorban (legalább 80%-ban) Földünkön az üvegházhatásért?

A. A szén-dioxid és a vízgőz.
B. A szén-dioxid és az oxigén.
C. Az ózon és a szén-dioxid.
D. Az szén-dioxid és az ózon.
E. A vízgőz és az ózon.

5. Mely emberi tevékenységek felelősek elsősorban az üvegházhatás fokozódásáért? (2 pont)

A. A benzinüzemű autók elterjedése.
B. Atomerőművek építése.
C. A génmódosított növények (GMO) tömeges termesztése.
D. Az ózonpajzsot károsító halogéntartalmú szénhidrogének elterjedése.
E. Utak, ipari létesítmények építése mezőgazdasági területeken.

6. A földi élővilág bizonyos határok között képes lehet mérsékelni az üvegházhatás fokozódását. Mi módon?

A. A lebontó szervezetek életműködései magasabb hőmérsékleten gyorsulnak.
B. A biológiai oxidáció magasabb hőmérsékleten gyorsul.
C. A szén-dioxid szint emelkedése a fölépítő folyamatokat gátolja, a lebontókat gyorsítja.
D. A szén-dioxid szint csökkenése fokozza a fotoszintézis hatékonyságát.
E. A szén-dioxid szint emelkedése fokozza a fotoszintézis hatékonyságát.

7. Tételezzük fel, hogy egy növény szervezetében fotoszintézis során időegység alatt 10 mol szőlőcukor keletkezik. Hogyan változtatta meg e folyamat a légkör összetételét? Két alkotórész mennyiségének számszerű változását adja meg! (2 pont)

- ……
- ……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## V. Találékony mikroba 12 pont

A közelmúltban fejtették meg a *Deinococcus radiodurans* nevű talajbaktérium titkát, amely az embernél háromezerszer nagyobb sugárdózist képes elviselni. A mikroorganizmus sajátos DNS-javító rendszerrel rendelkezik, amely a nagyenergiájú sugárzások által szétroncsolt DNS-darabkákat javítóenzimek segítségével az eredetinek megfelelő sorrendben illeszti össze. A mikroba azért képes erre a rendkívüli teljesítményre, mert egy helyett két DNS molekulája van.

1. Mi jellemző általában a baktériumok genomjára (örökítő anyagára)? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Maghártya határolja el a sejtplazmától.
B. Vagy csak DNS-ből, vagy csak RNS-ből áll.
C. DNS-e kör alakú (cirkuláris).
D. DNS-e nem tartalmaz uracilt.
E. Nem képes megkettőződésre.

| | |
|---|---|
| | |

2. Magyarázza meg, miként segíti a Deinococcus DNS-javító rendszerét, hogy ez a baktérium két DNS molekulát is tartalmaz!

……...

……

A továbbiakban a Deinococcus hibajavító enzimének feladatát kell elvégeznie.
Ismert a baktérium DNS állományának egy sérült (hiányos) részlete:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | G | C | T | | | | | | | C | |
| T | A | T | C | G | | | | | C | A | G | G | |

Ezen kívül rendelkezésre áll három töredék a genom másodpéldányából, ugyanennek a DNS-szakasznak a darabkáiból:

| | | | |
|---|---|---|---|
| G | C | T | T |
| C | G | | |

| | | |
|---|---|---|
| | C | A |
| G | G | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | T | G |
| A | A | G | | |

3. Rekonstruálja a hiányzó bázisokat és írja be az alábbi táblázat megfelelő rovataiba! *A jelzett szakaszok megadása 1-1 pontot ér.*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | G | C | T | | | | | | | C | |
| T | A | T | C | G | | | | | C | A | G | G | |
| | | | 1 pont | | | | 1 pont | | | | 1 pont | | |

4. A genetikai kodonszótár felhasználásával adja meg a rekonstruált DNS-szakasz által kódolt első három aminosavat! A leolvasás balról jobbra történik, az első bázissal kezdődően. A táblázat felső sora a DNS aktív szála. (3 pont)

1. aminosav neve: …….. 2. aminosav neve: ……..

3. aminosav neve: ……..

*Genetikai kodonszótár*

| 1. bázis | 2. bázis | | | | 3. bázis |
|---|---|---|---|---|---|
| | U | C | A | G | |
| U | fenilalanin | szerin | tirozin | cisztein | U |
| | fenilalanin | szerin | tirozin | cisztein | C |
| | leucin | szerin | STOP | STOP | A |
| | leucin | szerin | STOP | triptofán | G |
| C | leucin | prolin | hisztidin | arginin | U |
| | leucin | prolin | hisztidin | arginin | C |
| | leucin | prolin | glutamin | arginin | A |
| | leucin | prolin | glutamin | arginin | G |
| A | izoleucin | treonin | aszparagin | szerin | U |
| | izoleucin | treonin | aszparagin | szerin | C |
| | izoleucin | treonin | lizin | arginin | A |
| | metionin<br>lánckezdő | treonin | lizin | arginin | G |
| G | valin | alanin | aszparaginsav | glicin | U |
| | valin | alanin | aszparaginsav | glicin | C |
| | valin | alanin | glutaminsav | glicin | A |
| | valin | alanin | glutaminsav | glicin | G |

5. Hányféle, az eredetitől különböző aminosav jöhet létre a 3. aminosav helyett, ha az ezt meghatározó bázishármas egy helyen (egyetlen báziscserével) megváltozik?

A. háromféle
B. négyféle
C. ötféle
D. hatféle
E. hétféle

6. Ha két helyen történik pontmutáció a harmadik aminosav kódjában, akkor… (2 pont)

A. a kód jelentése biztosan nem változik meg.
B. lehetséges, hogy a kód jelentése nem változik meg.
C. bármely másik aminosav kódja létrejöhet
D. a fenilalanin kódja jöhet létre.
E. STOP jel jöhet létre.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## VI. Burgonyachips 11 pont

*2008 novemberében az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács közleményt adott ki a burgonyából készült chips termékekkel kapcsolatban. Olvassa el a közlemény szövegét, majd oldja meg a feladatokat!*

„Az ünnepek közeledtével gyakrabban kerül burgonya chips az asztalunkra. A chips-ről több alaptalan tévhit forog közszájon. Most bebizonyítjuk, hogy mindez pusztán hiedelem.

*Nem igaz, hogy hízunk tőle.* – A burgonyachips valóban az energiadús élelmiszerek közé tartozik, ám egy magyar fogyasztó évente kb. 500 g chips-et eszik meg, miközben egy angol 12-13-szor ennyit. A hazai fogyasztó az energiabevitelének csak 0,25%-át fedezi chips-ből, azaz a chips szinte egyáltalán nem tehető felelőssé az elhízásért.

*Nem igaz, hogy nem valódi burgonyából készül.* – Sőt, a gyártáshoz speciális chips-burgonyát használnak, mert abból finomabb chips készül. A gyártás hámozásból, szeletelésből, sütésből és fűszerezésből áll. Az otthoni krumplisütéshez képest a különbség csak annyi, hogy a burgonyát vékonyabb szeletekre vágják és így a nedvesség szinte teljesen kisül belőle. A burgonya-chips 70% burgonyát tartalmaz. A fennmaradó részt a növényolaj és fűszerek teszik ki.

*Nem igaz, hogy haszontalan, üres műkaja.* – 50g (kb. fél zacskó) készre sütött burgonyachips napi E-vitamin szükségletünk 20%-át, B6-vitaminból 40%-ot, niacin ekvivalensből 18%-ot, káliumból 18%-ot, magnéziumból és foszforból 11-12%-ot, rézből 36%-ot tartalmaz.

*Nem igaz, hogy magas a sótartalma.* – A chips sótartalma kb. 1,5-2,3%, ami nagyjából megegyezik a kenyér sótartalmával. A burgonyachips viszont nagyon kis arányban szerepel a napi táplálkozásunkban, így sóbevitelünknek csak 0,01-0,02 %-át nyerjük innen. A sós ízérzetet az okozza, hogy a chips teljes sótartalma a termék felületén, nagyrészt olajban feloldódva helyezkedik el, így azonnal és intenzíven hat a nyelv ízlelőbimbóira.

*Nem igaz, hogy tele van E-számmal.* – A burgonyachips semmilyen tartósítószert nem tartalmaz, só- és olajtartalma, valamint nagyon alacsony víztartalma természetes tartósító mechanizmusként hat. A csak sózott burgonyachips egyike a legtermészetesebb élelmiszeripari termékeknek. Kizárólag burgonyát, növényolajat és sót tartalmaz.”

*Forrás. http:// homar.blog.hu*

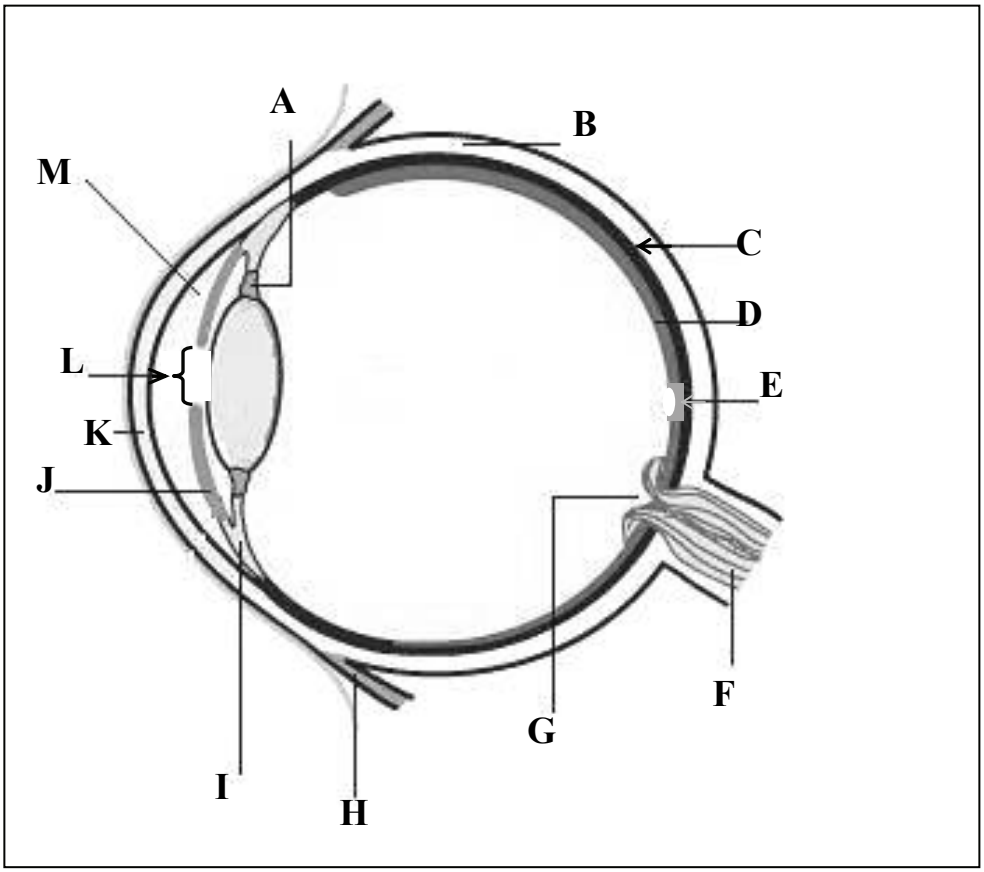
A közlemény internetes fórumokra is felkerült, ahol élénk vita kezdődött a tartalmáról. A továbbiakban egy ilyen fórum hozzászólásairól kell eldöntenie, hogy információtartalmuk, érvelésük ***vastagon döntve szedett része*** igaz (I) vagy hamis (H). Írja a megfelelő jelet az üres rovatokba! (Amennyiben a fórumban kell bejegyzést tennie „Érettségiző” néven teheti meg, és a megfelelő sorban utasítást talál hozzá.) *Minden kitöltött adat 1 pont, a 3. kérdés 2 pont.*
*A szürke hátterű mezőkbe nem kell írnia.*

| Bejegyzések: | I vagy H? |
|---|---|
| **1. rókakoma**<br>A***zt állítják, hogy a chips 40%-a B6 vitamin,*** ezt nem is tudtam! | |
| **2. MZ/X**<br>Gyerekek, ***ha jók az adatok a cikkben, akkor átlagosan kb. 5 zacskó csipszet eszünk meg évente?*** | |
| **Elvira**<br>Engem inkább az érdekelne, mi jön ki az ember napi energiaszükségletére a közlemény alapján! A zacskó szerint a chips energiatartalma 2218 kJ/100 g. Tudna segíteni nekem valaki? | |
| **3. Érettségiző –** *Számítsa ki a napi energiaszükségletet az adatok alapján!* | |
| **4. pink**<br>Még szerencse, hogy ***nem említenek zsírban oldódó vitaminokat a chips összetevői között***, így nem tudom túladagolni magam a fogyasztásával! | |
| **5. rókakoma**<br>Ugye jól tudom, hogy ***a B6 vitamin a normális látáshoz szükséges?*** | |
| **6. Bálint**<br>Rendben van, hogy a fél zacskó chipsben rengeteg hasznos anyag van, ***de ha szöveg adatait vesszük alapul, akkor ebben az adagban fűszerekkel együtt kb. 15g olaj is***, ami sok egy kicsit…: | |
| **7. pink**<br>Ha pedig így van, *epebeteg ne egyen ilyet****, mert az epe kell az olaj emésztéséhez!*** | |
| **MZ/X**<br>Engem viszont megnyugtat, hogy a cikk szerint mint hazai fogyasztó az energiabevitelem csak 0,25%-át fedezem chips-ből – ettől valóban nem lehet elhízni! | |
| **8. Érettségiző –** *Adjon egyetértő vagy cáfoló választ az előző állításra, és indokolja azt!* | |
| **9. pink**<br>Szerintem ***önmagában nem bizonyíték a hizlaló hatás ellen, hogy az angolok 12-szer több chipset esznek,*** ahhoz további adatokra lenne szükség! | |
| **10. Érettségiző –** *Ha az előző állításra I választ adott, adja meg milyen további adatra lenne szükség, ha H-t, akkor indokolja, hogy miért!* | |
| **Bálint**<br>Ráadásul az angoloknál a chips valójában a sült krumpli neve, amit mi chipsnek hívunk, az náluk crisps! | **Igaz (I)** |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## VII. A szem felépítése és működése 12 pont

Az alábbi ábrán az emberi szem metszetét látja. A „C” jel a szem középső, a „D” jel a belső rétegét jelöli.




A továbbiakban az ábra megfelelő betűjelének, és az adott részlet nevének megadásával válaszoljon! *A betűjelet a négyzetbe, a megnevezést a pontozott vonalra írja.* ***„Egyik sem” megoldás is elképzelhető, ebben az esetben betűjel helyére X-et írjon.***

1. Simaizmot tartalmazó részlet, amelynek izomzata távolra nézéskor elernyed:

   ……

2. A benne található folyadék fokozódó nyomásának következménye a zöldhályog:

   ……

3. Csak csapokat tartalmazó részlet:

   ……

4. Fokozott fénytörőképessége távollátást eredményez:

……

5. A szivárványhártya hátulsó folytatása:

……

6. A szivárványhártya izmainak feszessége határozza meg a méretét.

……

7. Milyen úton halad a szemben keletkező ingerület? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Az F jelű részleten át közvetlenül a nagyagykéregbe.
B. Az F jelű részleten át a talamuszba, majd a nagyagykéregbe.
C. Az F jelű részleten át közvetlenül az agytörzsi hálózatos állományba.
D. Az F jelű részleten át közvetlenül a kisagyba.
E. A H jelű részleten át közvetlenül a kisagyba.

8. Fejtse ki, hogyan lehetséges az alábbi tesztábra segítségével a vakfolt kimutatása:



Válaszában adja meg, mit kell tenni, ha a *jobb szemben* található vakfoltot szeretnénk kimutatni, mit tapasztalunk a vizsgálat során és mi a jelenség magyarázata!

(2 pont)

……...

……...

……...

……...

A kis domborulatú egyszerű lencsék képalkotását a lencsetörvény írja le:

$\frac{1}{f} = \frac{1}{t} + \frac{1}{k}$ ,ahol f = a lencse fókusztávolsága, t = az (élesen látott) tárgy távolsága, k = a keletkezett kép távolsága a lencse optikai tengelyétől. Ez az összefüggés közelítőleg a gerincesek szemére is igaz. Mely két módon valósulhat meg a távolsághoz való alkalmazkodás, ha távolabbi tárgyról közelebbire tekintenek? (Az egyenletben szereplő kifejezésekkel válaszoljon!)

9. A(z) ……csökkentésével , vagy

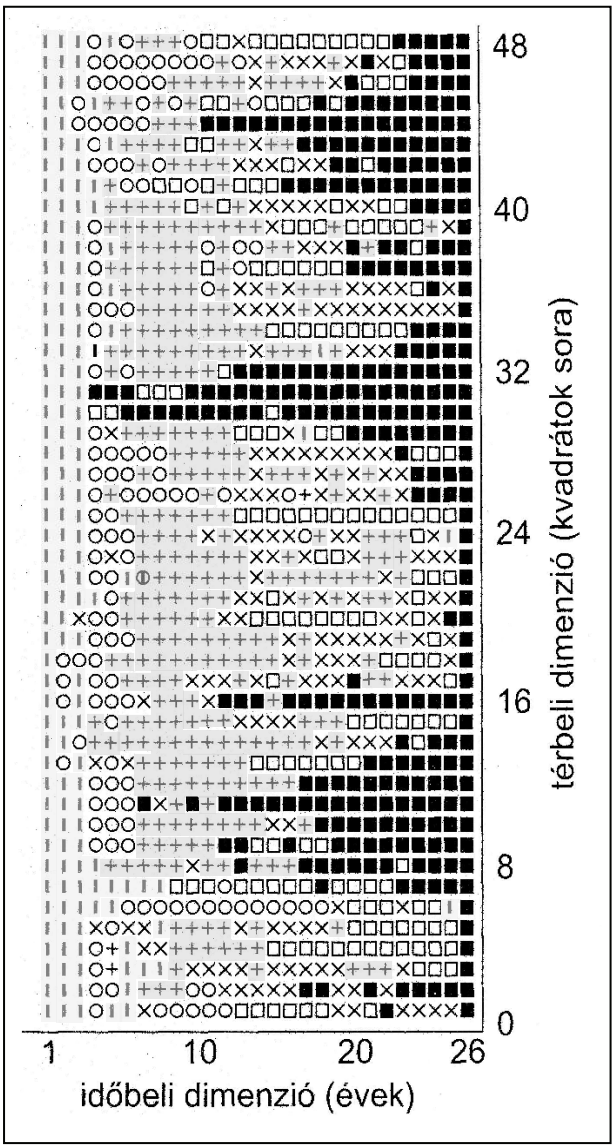
10. a(z)…… növelésével .

11. A gerincesek körében mindkét megoldás előfordul. Az emberi szem melyik módon alkalmazkodik a változó távolsághoz?

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## VIII. Erdősülés 6 pont




**I** : rövidéletű fajok (egynyáriak)
○ : hosszú indákkal terjedő füvek
✦ : tömör párnákat alkotó füvek
**X** : évelő magas kétszikűek
□ : cserjék és liánok
■ : fák

Az ábra egy 1958-tól végzett ökológiai felmérés eredményét mutatja. A kutatók egy felhagyott sík szántóföldön zajló folyamatot kísértek figyelemmel úgy, hogy 48 db rögzített helyzetű, egyenként 1 $m^2$-es négyzetben (kvadrátban) vizsgálták a növényfajok jellemző csoportjait. Évente jelölték, hogy melyik kvadrátban melyik növénycsoport volt uralkodó.

1. Mely folyamat vizsgálatát tűzték ki célul a kutatók?

……..

2. Hogyan változott az r és a K szaporodási stratégiájú fajok aránya összehasonlítva a folyamat kezdetét és végét?

…….

3. Milyen magyarázatot adhatunk az egynyári, illetve rövid életű fajok visszaszorulására a folyamat első három éve után?

……

……

……..

4. Hogyan magyarázható a fák térnyerése a folyamat végén?

……

……

……

A kutatók tapasztalatai szerint a folyamat térben és időben nem egyenletesen zajlott, holott a talaj adottságaiban nem volt lényeges eltérés. Hogyan magyarázza a növényzet jellegzetes foltjainak kialakulását

5. - a növények vegetatív (ivartalan) szaporodási módja:

……

……

……

……

6. - a növények ivaros szaporodási módja (magméret és terjedési mód):

……

……..

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## Választható feladatok

## IX. A Életünk kezdetén 20 pont

### Az ivarsejtek 8 pont

Töltse ki az alábbi táblázatot a megadott szempontok szerint!

| | az emberi petesejtek | az emberi hímivarsejtek |
|---|---|---|
| **keletkezésük pontos helye (szerv és annak részlete)** | | |
| **mozgásuk módja** | | |
| **mozgásuk útja a női szervezetben a megtermékenyítésig (honnan hová jut)** | | |
| **a bennük levő kromoszómák száma és típusa (testi és ivari kromoszómák)** | | |

### Születés előtti életünk 12 pont

Írjon esszét életünk születés előtti szakaszáról! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:
Általában hol és mikor (a ciklus melyik szakaszában) történik a megtermékenyítés?
Mi és hogyan biztosítja a fejlődő embrió, illetve magzat táplálását? Az Rh vércsoportrendszer esetében miért és milyen esetben lép föl mégis összeférhetetlenség?
Mi a magzatburok és a magzatvíz szerepe?
Milyen veszélyes anyagok juthatnak be az anya szervezetéből a magzatba?
Miben tér el egymástól a magzat és a csecsemő keringési rendszere és szívműködése?
Mi bizonyítja, hogy a magzat hallás útján is tanul az anyaméhben?

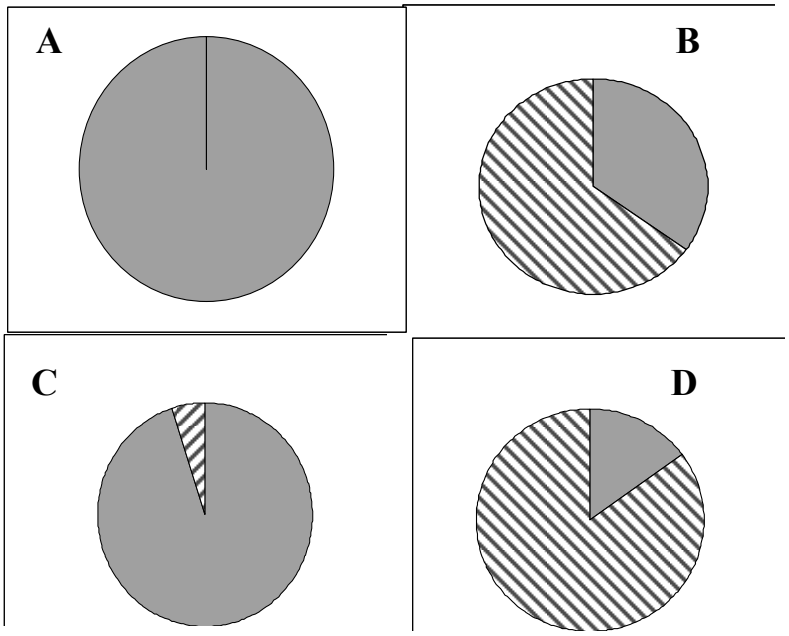
**Az esszét a 18-19. oldalon írhatja meg!**

| Az ivarsejtek | Születés előtti életünk | összesen |
|---|---|---|
| | | |

## IX. B A növények szaporodása és egyedfejlődése 20 pont

### A kétszakaszos egyedfejlődés 7 pont

Az ***A – D*** jelű diagramok egyes növénycsoportok kétszakaszos egyedfejlődését ábrázolják. A sávozott rész az ivaros, a folyamatos rész az ivartalan szakasz részarányát (időtartamát) jelöli a növénycsoport egyedfejlődésében:




Rendelje a növénycsoportok neve mellé a megfelelő diagram betűjelét! (A négy diagram közül az egyiket nem kell felhasználnia.) (3 pont)

1. Mohák: ……
2.. Harasztok: ……
3. Zárvatermők: …..

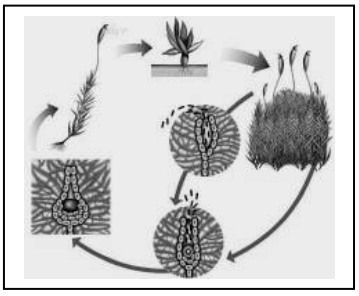
4. Melyek tartoznak a mohák egyedfejlődésének ivartalan szakaszába? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. spóra
B. zigóta
C. előtelep
D. spóratartó tok
E. zöld mohanövény

| | |
|---|---|
| | |

5. Rakja időrendi sorrendbe a 4. kérdésben felsorolt egyedfejlődési szakaszokat úgy, ahogyan azok a mohák egyedfejlődésében követik egymást! Kezdőpontként a spórát megadtuk, a többi betűjelét írja a négyzetekbe! (*A rajzba ne írjon semmit, csak illusztráció!*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | | | |



6. Melyik jelent meg evolúciós újításként a harasztok csoportjában? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Elszakadás a víztől a szaporodásban.
B. Kettős megtermékenyítés.
C. Mag.
D. Spóra.
E. Szövetes szerveződés.

7. Melyik ma is élő növénycsoportban jelent meg evolúciós újításként a virág?

…….

**A kettős megtermékenyítés (esszé)** **13 pont**

Ismertesse a zárvatermők kettős megtermékenyítésének majd egyedfejlődésének folyamatát a beporzástól a termés részeinek kialakulásáig! Válasza során térjen ki arra is, hogy a megtermékenyítésben részt vevő sejteknek diploid növény esetén hányszoros a kromoszómakészlete (ploidszintje), továbbá hogy a termés hogyan vesz részt a mag elterjesztésében!

| A kétszakaszos egyedfejlődés | A kettős megtermékenyítés | összesen |
|---|---|---|
| | | |

**Esszé**

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

| | Maximális pontszám | Elért pontszám |
|---|---|---|
| I. Barna varangy | 9 | |
| II. Öröklődések | 10 | |
| III. Biokémiai folyamatok | 10 | |
| IV. Fotoszintézis és üvegházhatás | 10 | |
| V. Találékony mikroba | 12 | |
| VI. Burgonyachips | 11 | |
| VII. A szem felépítése és működése | 12 | |
| VIII. Erdősülés | 6 | |
| **Feladatsor összesen:** | **80** | |
| IX. Választható esszé vagy problémafeladat<br>A Életünk kezdetén<br>B A növények szaporodása és egyedfejlődése | **20** | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma:** | **100** | |

Javító tanár

Dátum: ……..

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| Feladatsor | | |
| Választható esszé vagy problémafeladat | | |

javító tanár

Dátum: ……..

jegyző

Dátum: ……..